Sessió 4 · Teoria

⏱ 2h

Medicaments: com actuen

APARTAT 1

No automedicació

Antibiòtics: arma de doble tall

Els antibiòtics maten o frenen bacteris atacant estructures pròpies dels procariotes (paret cel·lular, ribosomes 70S). No funcionen contra virus. La grip és un virus → antibiòtic ineficaç i contraproduent. Resistències: ús excessiu → selecció natural → bacteris resistents (superbugs). No automedicar-se: cada antibiòtic té un bacteri diana, ús incorrecte és pitjor que no prendre'n.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 4** (Antibiòtics: arma de doble tall).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Antivirals: contra virus concrets

Els antivirals actuen contra virus específics (per exemple, el Tamiflu contra la grip o els antiretrovirals contra el VIH). Com que el virus s'amaga dins les cèl·lules, és molt més difícil atacar-lo sense fer mal a la cèl·lula: per això n'hi ha molts menys que d'antibiòtics. Cada antiviral serveix només per al virus per al qual s'ha fet, i no és un antibiòtic. Per això una vacuna, que prepara el sistema immunitari abans, és tan important contra els virus.

Analgèsics i antipirètics: no tot és igual

Paracetamol: analgèsic + antipirètic. Actua al cervell. Risc hepàtic si s'abusa. Ibuprofèn: AINE — analgèsic + antiinflamatori + antipirètic. Actua als teixits. Risc gàstric. Cap dels dos mata el virus — tracten els símptomes mentre el SI lluita. Mai combinar sense prescripció. La febre moderada és beneficiosa (S1): no cal baixar-la sempre.

APARTAT 2

El fàrmac tracta el símptoma, no sempre la causa

Cadena: patogen → malaltia → símptoma (dolor, febre) → fàrmac. L'ibuprofèn bloqueja l'enzim COX → menys prostaglandines → menys dolor i inflamació (però les prostaglandines també protegeixen l'estómac: per això pot irritar-lo). L'antibiòtic ataca estructures pròpies dels bacteris → no té diana en un virus. Baixar la febre amb paracetamol no cura la infecció: només alleuja el símptoma mentre el sistema immunitari fa la feina.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 4** (El fàrmac tracta el símptoma, no sempre la causa).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 3

Pensament crític

Automedicació i efecte placebo

Automedicar-se sense llegir el prospecte (p. ex. combinar ibuprofèn i paracetamol, o prendre antibiòtics que sobren) pot ser perillós. Efecte placebo: una pastilla sense principi actiu pot reduir el dolor de debò — el cervell allibera endorfines quan espera millorar. Per això cap fàrmac es valida sense grup placebo: «millorar» després de prendre alguna cosa no demostra per si sol que aquella cosa hagi funcionat. Un assaig fiable compara un grup control (que pren placebo) amb el grup que pren el fàrmac, amb prou participants i en doble cec (ni el pacient ni qui l'avalua saben qui pren què).